2025년 2학기 이산수학 중간고사 정답 및 상세 해설

- **과목코드**: I000-2-1186-01
- **시험일시**: 2025년 10월 24일 (금) 15:00 – 16:15
- **총 배점**: 100점 (총 5면, 11문제)

1. [12점] 다음 명제를 논리연산자를 사용하여 그대로 표현하라. (각 3점)

<참고 기호 정의>

- pp: 너는 오후 4시에 온다.
- qq: 나는 오후 3시부터 행복해진다.
- rr: 너는 집에 있다.
- ss: 나는 밖에 있다.
- $A(x)$A(x): xx는 사자다.
- $B(x)$B(x): xx는 미룬다.
- $C(x)$C(x): xx는 밀림의 왕이다.
- $D(x, y)$D(x, y): xx는 yy를 통치한다.

(1) 내가 오후 3시부터 행복해지지 않는다면, 네가 오후 4시에 오지 않을거야. (3점)

정답

$$\neg q \rightarrow \neg p$$

¬q → ¬p

해설

- "내가 오후 3시부터 행복해지지 않는다면": qq의 부정인 ¬q¬q가 조건문의 전건(가정)이 됩니다.
- "네가 오후 4시에 오지 않을거야": pp의 부정인 ¬p¬p가 조건문의 후건(결론)이 됩니다.
- 조건문 형태(AA이면 BB이다)이므로 ¬q → ¬p¬q → ¬p로 표현됩니다.

(2) 네가 집에 있다면, 너는 오후 4시에 오지 않을 거고, 네가 오후 4시에 오지 않는다면 나는 밖에 있지 않을 거고, 내가 밖에 있다면 나는 오후 3시부터 행복해질거야. (3점)

정답

$$(r \rightarrow \neg p) \land (\neg p \rightarrow \neg s) \land (s \rightarrow q)$$

(r → ¬p) ∧ (¬p → ¬s) ∧ (s → q)

해설

문장을 세 개의 독립된 조건문 절로 나누어 분석합니다:

1. "네가 집에 있다면, 너는 오후 4시에 오지 않을 거고" ⇒ $r \rightarrow \neg p$⇒ r → ¬p
2. "네가 오후 4시에 오지 않는다면 나는 밖에 있지 않을 거고" ⇒ $\neg p \rightarrow \neg s$⇒ ¬p → ¬s
3. "내가 밖에 있다면 나는 오후 3시부터 행복해질거야" ⇒ $s \rightarrow q$⇒ s → q

이 세 조건문이 접속사(~고, ~고)로 동시에 연결되어 있으므로 논리곱(∧ ∧, AND)으로 묶어줍니다:
$(r \rightarrow \neg p) \land (\neg p \rightarrow \neg s) \land (s \rightarrow q)$(r → ¬p) ∧ (¬p → ¬s) ∧ (s → q)

(3) 어떤 사자는 미루지 않고, 미루는 사자라면 밀림의 왕이다. (3점)

정답

$\exists x(A(x) \land \neg B(x)) \land \forall y((A(y) \land B(y)) \rightarrow C(y))$∃x(A(x) ∧ ¬B(x)) ∧ ∀y((A(y) ∧ B(y)) → C(y)) *(또는 같은 변수를 사용하여* $\exists x(A(x) \land \neg B(x)) \land \forall x((A(x) \land B(x)) \rightarrow C(x))$
∃x(A(x) ∧ ¬B(x)) ∧ ∀x((A(x) ∧ B(x)) → C(x)))

해설

문장은 쉼표를 기준으로 두 개의 명제가 논리곱(∧ ∧)으로 결합된 구조입니다:

1. **"어떤 사자는 미루지 않고"**:
   - '어떤(존재 양화사 ∃∃)' 사자 xx가 존재하여, xx는 사자($A(x)$A(x))이고 미루지 않는다(¬$B(x)$ ¬B(x)).
   - $$\exists x(A(x) \land \neg B(x))$$ ∃x(A(x) ∧ ¬B(x))
2. **"미루는 사자라면 밀림의 왕이다"**:
   - 일반적인 전칭 규칙으로, 모든 대상에 대해 "만약 사자이면서 미룬다면, 밀림의 왕이다"를 의미합니다.
   - $\forall y((A(y) \land B(y)) \rightarrow C(y))$∀y((A(y) ∧ B(y)) → C(y)) (또는 $\forall y(A(y) \rightarrow (B(y) \rightarrow C(y)))$ ∀y(A(y) → (B(y) → C(y))))

3. 두 명제를 ∧ ∧로 연결하면 완성됩니다.

(4) 모든 사자이자 밀림의 왕이라면 항상 어떤 다른 사자를 통치한다. (3점)

정답

$\forall x((A(x) \land C(x)) \rightarrow \exists y(A(y) \land (x \neq y) \land D(x,y)))$∀x((A(x) ∧ C(x)) → ∃y(A(y) ∧ (x □= y) ∧ D(x, y)))
*(참고: 엄밀한 '다른'의 기호화인 $x \neq y$x □= y를 생략한 $\forall x((A(x) \land C(x)) \rightarrow \exists y(A(y) \land D(x,y)))$
∀x((A(x) ∧ C(x)) → ∃y(A(y) ∧ D(x, y))) 형태도 채점 기준에 따라 가능)*

해설

- **전건**: "모든 사자이자 밀림의 왕이라면"
  - 임의의 xx에 대해, xx가 사자이고 밀림의 왕이면 ⇒ $\forall x((A(x) \land C(x)) \rightarrow \cdots)$
    ⇒ ∀x((A(x) ∧ C(x)) → ...)
- **후건**: "항상 어떤 다른 사자를 통치한다"
  - xx와 구별되는 또 다른 사자 yy가 존재하여, xx가 yy를 통치한다.
  - yy는 사자($A(y)$A(y))이고, xx와 다른 개체($x \neq y$x □= y)이며, xx가 yy를 통치함($D(x,y)$D(x, y)).
  - $$\exists y(A(y) \land (x \neq y) \land D(x,y))$$
    ∃y(A(y) ∧ (x □= y) ∧ D(x, y))
- 따라서 전체 논리식은: $\forall x((A(x) \land C(x)) \rightarrow \exists y(A(y) \land (x \neq y) \land D(x,y)))$
  ∀x((A(x) ∧ C(x)) → ∃y(A(y) ∧ (x □= y) ∧ D(x, y)))

2. [9점] 해당 명제가 항진명제인지, 모순인지, 혹은 불확정명제인지 명시하라. (각 3점, 부분점수 없음)

> **용어 정의**
>
> - **항진명제 (Tautology)**: 구성 명제들의 진리값에 상관없이 항상 참(TT)인 명제
> - **모순 (Contradiction)**: 항상 거짓(FF)인 명제
> - **불확정명제 (Contingency)**: 참이 될 수도 있고 거짓이 될 수도 있는 명제

(1) $(\neg(p \rightarrow q)) \leftrightarrow (p \wedge q)$(¬(p → q)) ↔ (p ∧ q) (3점)

정답

불확정명제

해설

- 좌변 정리: $\neg(p \rightarrow q) \equiv \neg(\neg p \vee q) \equiv p \wedge \neg q$¬(p → q) ≡ ¬(¬p ∨ q) ≡ p ∧ ¬q
- 주어진 식은 $(p \wedge \neg q) \leftrightarrow (p \wedge q)$(p ∧ ¬q) ↔ (p ∧ q) 와 동치입니다.
- 진리표 검증:

pp	qq	$p \rightarrow q$p → q	**좌변:** $\neg(p \rightarrow q)$¬(p → q)	**우변:** $p \wedge q$p ∧ q	**전체식: 좌변 ↔ 우변**
TT	TT	TT	FF	TT	F**F**
TT	FF	FF	TT	FF	F**F**
FF	TT	TT	FF	FF	T**T**
FF	FF	TT	FF	FF	T**T**

- p = Fp = F일 때는 TT가 되고, p = Tp = T일 때는 FF가 되므로, 참과 거짓이 모두 존재하여 **불확정명제**입니다.

(2) $(\neg p \wedge q) \rightarrow \neg(p \vee q)$(¬p ∧ q) → ¬(p ∨ q) (3점)

정답

불확정명제

해설

- 우변 정리: 드 모르간 법칙에 의해 $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$¬(p ∨ q) ≡ ¬p ∧ ¬q
- 주어진 식은 $(\neg p \wedge q) \rightarrow (\neg p \wedge \neg q)$(¬p ∧ q) → (¬p ∧ ¬q) 와 동치입니다.
- 진리표 검증:

pp	qq	전건: $\neg p \land q$¬p ∧ q	후건: $\neg(p \lor q)$¬(p ∨ q)	전체식: 전건 $\rightarrow$ → 후건
TT	TT	FF	FF	T**T**
TT	FF	FF	FF	T**T**
FF	TT	TT	FF	F**F**
FF	FF	FF	TT	T**T**

- p = F, q = Tp = F, q = T일 때 진리값은 FF이며, 그 외의 경우에는 TT입니다.
- 참과 거짓이 모두 존재하므로 **불확정명제**입니다.

(3) $(\neg p \land (p \lor q)) \rightarrow \neg q$(¬p ∧ (p ∨ q)) → ¬q (3점)

정답

불확정명제

해설

- 전건 정리: 분배법칙을 적용하면 $(\neg p \land p) \lor (\neg p \land q) \equiv F \lor (\neg p \land q) \equiv \neg p \land q$
  (¬p ∧ p) ∨ (¬p ∧ q) ≡ F ∨ (¬p ∧ q) ≡ ¬p ∧ q
- 따라서 주어진 식은 $(\neg p \land q) \rightarrow \neg q$(¬p ∧ q) → ¬q 와 동치입니다.
- 진리표 검증:

pp	qq	전건: $\neg p \land (p \lor q)$¬p ∧ (p ∨ q)	후건: $\neg q$¬q	전체식: 전건 $\rightarrow$ → 후건
TT	TT	FF	FF	T**T**
TT	FF	FF	TT	T**T**
FF	TT	TT	FF	F**F**
FF	FF	FF	TT	T**T**

- p = F, q = Tp = F, q = T일 때 진리값은 FF이고, 나머지 경우에는 TT입니다.
- 따라서 **불확정명제**입니다.

> NOTE
>
> 2번의 (1), (2), (3) 모두 참과 거짓의 경우가 혼재하므로 전부 **불확정명제**입니다.

3. [5점] 다음 두 논리식이 동치인지 판단하라. 그리고 그 이유를 설명하라.

$$\neg \forall x(P(x) \rightarrow \neg Q(x)), \quad \exists x(P(x) \wedge Q(x))$$

¬∀x(P(x) → ¬Q(x)), ∃x(P(x) ∧ Q(x))

정답

동치이다.

이유 (논리적 동치 증명)

첫 번째 논리식에 단계별 동치 법칙을 적용합니다:

1. **양화사의 드 모르간 법칙 (De Morgan's Laws for Quantifiers)**: 전칭양화사 앞의 부정 기호를 안으로 넣으면 존재양화사로 바뀝니다. $\neg \forall x(P(x) \rightarrow \neg Q(x)) \equiv \exists x \neg(P(x) \rightarrow \neg Q(x))$
   ¬∀x(P(x) → ¬Q(x)) ≡ ∃x¬(P(x) → ¬Q(x))
2. **조건문의 동치 법칙 ($A \rightarrow B \equiv \neg A \vee B$A → B ≡ ¬A ∨ B)**: 괄호 안의 조건문을 논리합으로 변환합니다. $P(x) \rightarrow \neg Q(x) \equiv \neg P(x) \vee \neg Q(x)$P(x) → ¬Q(x) ≡ ¬P(x) ∨ ¬Q(x) 따라서 식은 다음과 같습니다: $\exists x \neg(\neg P(x) \vee \neg Q(x))$∃x¬(¬P(x) ∨ ¬Q(x))
3. **드 모르간 법칙 및 이중 부정 법칙 ($\neg(\neg A) \equiv A$¬(¬A) ≡ A)**: 괄호 앞의 부정을 분배합니다.
   $\neg(\neg P(x) \vee \neg Q(x)) \equiv \neg(\neg P(x)) \wedge \neg(\neg Q(x)) \equiv P(x) \wedge Q(x)$
   ¬(¬P(x) ∨ ¬Q(x)) ≡ ¬(¬P(x)) ∧ ¬(¬Q(x)) ≡ P(x) ∧ Q(x)
4. **최종 결과**: $\exists x(P(x) \wedge Q(x))$∃x(P(x) ∧ Q(x))

따라서 첫 번째 식을 논리적 동치 법칙에 따라 변형하면 두 번째 식과 정확히 일치하므로 두 식은 **동치**입니다.

4. [10점] 다음 문장의 부정을 부정 기호를 사용하지 않고 표현하라. (각 2점, 부분 점수 없음)

> IMPORTANT
>
> - 부정 기호(¬¬)를 사용하지 않아야 합니다.
> - 등호 및 부등호의 반대 관계를 적용합니다:
>   - $\neg(>) \Rightarrow \leq$
>   ¬(>) ⇒≤
>   - $\neg(<) \Rightarrow \geq$
>   ¬(<) ⇒≥

> - ¬(=) ⇒□= ¬(=) ⇒ ≠
> - ¬(□=) ⇒= ¬(≠) ⇒ =

(1) $\exists x(x^2 > x)$ ∃x(x2 > x)

- **부정 전개**: $\neg\exists x(x^2 > x) \equiv \forall x\neg(x^2 > x)$ ¬∃x(x2 > x) ≡ ∀x¬(x2 > x)
- **정답**: $\forall x(x^2 \leq x)$ ∀x(x2 ≤ x)

(2) $\forall x(x^2 = 3)$ ∀x(x2 = 3)

- **부정 전개**: $\neg\forall x(x^2 = 3) \equiv \exists x\neg(x^2 = 3)$ ¬∀x(x2 = 3) ≡ ∃x¬(x2 = 3)
- **정답**: $\exists x(x^2 \neq 3)$ ∃x(x2 □= 3)

(3) $\exists x((x < 2) \land (x > 3))$ ∃x((x < 2) ∧ (x > 3))

- **부정 전개**: $\neg\exists x((x < 2) \land (x > 3)) \equiv \forall x\neg((x < 2) \land (x > 3)) \equiv \forall x(\neg(x < 2) \lor \neg(x > 3))$
  ¬∃x((x < 2) ∧ (x > 3)) ≡ ∀x¬((x < 2) ∧ (x > 3)) ≡ ∀x(¬(x < 2) ∨ ¬(x > 3))
- **정답**: $\forall x((x \geq 2) \lor (x \leq 3))$ ∀x((x ≥ 2) ∨ (x ≤ 3))

(4) $\exists x((x = 3) \lor (x \neq 3))$ ∃x((x = 3) ∨ (x □= 3))

- **부정 전개**: $\neg\exists x((x = 3) \lor (x \neq 3)) \equiv \forall x\neg((x = 3) \lor (x \neq 3)) \equiv \forall x(\neg(x = 3) \land \neg(x \neq 3))$
  ¬∃x((x = 3) ∨ (x □= 3)) ≡ ∀x¬((x = 3) ∨ (x □= 3)) ≡ ∀x(¬(x = 3) ∧ ¬(x □= 3))
- **정답**: $\forall x((x \neq 3) \land (x = 3))$ ∀x((x □= 3) ∧ (x = 3))

(5) $\forall x\exists y(xy \neq 1)$ ∀x∃y(xy □= 1)

- **부정 전개**: $\neg\forall x\exists y(xy \neq 1) \equiv \exists x\neg\exists y(xy \neq 1) \equiv \exists x\forall y\neg(xy \neq 1)$
  ¬∀x∃y(xy □= 1) ≡ ∃x¬∃y(xy □= 1) ≡ ∃x∀y¬(xy □= 1)
- **정답**: $\exists x\forall y(xy = 1)$ ∃x∀y(xy = 1)

5. [10점] 다음 명제가 참인지 거짓인지 판단하라. 그리고 그 이유를 설명하라. (각 5점)

(1) 정수 nn에 대하여, $n < 0$n < 0을 만족하는 정수가 완전 제곱이라면, nn은 짝수이다. (5점)

정답

참 (True)

이유 (상세 설명)

1. **가정의 진리값 분석**:
   - 임의의 정수 kk에 대하여 그 제곱 k^2 k2은 항상 00 이상입니다 ($k^2 \geq 0$k2 ≥ 0).
   - 따라서 음의 정수($n < 0$n < 0)이면서 완전 제곱수가 되는 정수는 존재하지 않습니다.
   - 즉, 조건문 $p \rightarrow q$p → q에서 가정(전건)인 "$n < 0$n < 0을 만족하는 정수가 완전 제곱이다"(pp)는 **항상 거짓(False)**입니다.
2. **조건명의 진리표 성질 (공허한 참, Vacuously True)**:
   - 조건문 $p \rightarrow q$p → q는 가정 pp가 거짓(FF)이면, 결론 qq의 참/거짓 여부와 무관하게 명제 전체는 **항상 참(TT)**이 됩니다.
3. 따라서 주어진 명제는 공허하게 참(vacuously true)이므로 **참**입니다.

(2) 정수 nn에 대하여, 만약 n^3 n3이 홀수인 정수라면, nn은 홀수인 정수이다. (5점)

정답

참 (True)

이유 (대우증명법 Proof by Contraposition)

- 주어진 명제를 기호화하면: "n^3 n3이 홀수이면 $\rightarrow n$→ n은 홀수이다."
- 원래 명제와 진리값이 항상 같은 **대우(Contrapositive) 명제**를 세웁니다:

  > **대우**: "정수 nn에 대하여, nn이 짝수이면 n^3 n3은 짝수이다."

- **대우 증명**:
  1. nn이 짝수라고 가정하면, 적당한 정수 kk에 대하여 $n = 2k$n = 2k로 나타낼 수 있습니다.
  2. 양변을 세제곱하면 다음과 같습니다: $n^3 = (2k)^3 = 8k^3 = 2(4k^3)$n3 = (2k)3 = 8k3 = 2(4k3)

3. kk가 정수이므로 $4k^3$ 4k3 역시 정수입니다. 이를 정수 $m = 4k^3$ m = 4k3이라 두면, $n^3 = 2m$ n3 = 2m 형태가 되므로 n^3 n3은 2의 배수, 즉 짝수입니다.

- 대우 명제가 참이므로, 대우와 동치인 원래 명제도 **참**입니다.

6. [9점] 다음 문제를 풀어라. (각 3점, 부분점수 없음)

(1) 집합 $\{\varnothing, 1, \{\varnothing\}\}${∅, 1, {∅}}의 멱집합은? (3점)

정답

$$P(A) = \{\varnothing, \{\varnothing\}, \{1\}, \{\{\varnothing\}\}, \{\varnothing, 1\}, \{\varnothing, \{\varnothing\}\}, \{1, \{\varnothing\}\}, \{\varnothing, 1, \{\varnothing\}\}\}$$

P(A) = {∅, {∅}, {1}, {{∅}}, {∅, 1}, {∅, {∅}}, {1, {∅}}, {∅, 1, {∅}}}

해설

- 주어진 집합 $A = \{\varnothing, 1, \{\varnothing\}\}$A = {∅, 1, {∅}}의 원소는 다음 3개입니다:
  - $e_1 = \varnothing$ e1 = ∅
  - $e_2 = 1$ e2 = 1
  - $e_3 = \{\varnothing\}$ e3 = {∅}
- 원소 수가 3개이므로 멱집합의 원소 개수는 $2^3 = 823$ = 8개입니다.
  - 원소 0개: ∅∅
  - 원소 1개: {∅}{∅}, {1}{1}, {{∅}}{{∅}}
  - 원소 2개: {∅, 1}{∅, 1}, {∅, {∅}}{∅, {∅}}, {1, {∅}}{1, {∅}}
  - 원소 3개: {∅, 1, {∅}}{∅, 1, {∅}}
- 이들 모두를 원소로 갖는 집합이 멱집합입니다.

(2) $\lfloor x - y \rfloor = \lfloor x \rfloor - \lfloor y \rfloor$⌊x − y⌋ = ⌊x⌋ − ⌊y⌋ 가 성립한다면 성립함을 보이고, 혹은, 성립하지 않음을 보여라. (3점)

정답

성립하지 않는다 (거짓).

해설 (반례 제시)

- **반례 1**: $x = 1.5, y = 0.8$x = 1.5, y = 0.8
  - 좌변: $\lfloor x - y \rfloor = \lfloor 1.5 - 0.8 \rfloor = \lfloor 0.7 \rfloor = 0$⌊x − y⌋ = ⌊1.5 − 0.8⌋ = ⌊0.7⌋ = 0
  - 우변: $\lfloor x \rfloor - \lfloor y \rfloor = \lfloor 1.5 \rfloor - \lfloor 0.8 \rfloor = 1 - 0 = 1$⌊x⌋ − ⌊y⌋ = ⌊1.5⌋ − ⌊0.8⌋ = 1 − 0 = 1
  - 좌변(00) $\neq$ □= 우변(11)이므로 성립하지 않습니다.
- **반례 2**: $x = 0, y = 0.5$x = 0, y = 0.5
  - 좌변: $\lfloor 0 - 0.5 \rfloor = \lfloor -0.5 \rfloor = -1$⌊0 − 0.5⌋ = ⌊ − 0.5⌋ = − 1
  - 우변: $\lfloor 0 \rfloor - \lfloor 0.5 \rfloor = 0 - 0 = 0$⌊0⌋ − ⌊0.5⌋ = 0 − 0 = 0
  - $-1 \neq 0$−1 □= 0이므로 성립하지 않습니다.
- 따라서 일반적인 실수 x, yx, y에 대해 등식은 항상 성립하지 않습니다.

(3) $f(x) = 2x + 3$**f(x) = 2x + 3,** $g(x) = 3x + 2$**g(x) = 3x + 2이며,** f, g**f, g가 각각 실수 집합에서 실수 집합으로의 함수일 때,** $g \circ f \circ g$**g ∘ f ∘ g는? (3점)**

정답

$$(g \circ f \circ g)(x) = 18x + 23$$

(g ∘ f ∘ g)(x) = 18x + 23

해설

합성함수의 정의에 따라 안쪽부터 순서대로 합성합니다:

1. $g(x) = 3x + 2$
   g(x) = 3x + 2
2. $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(3x + 2)$(f ∘ g)(x) = f(g(x)) = f(3x + 2)
   $f(3x + 2) = 2(3x + 2) + 3 = 6x + 4 + 3 = 6x + 7$f(3x + 2) = 2(3x + 2) + 3 = 6x + 4 + 3 = 6x + 7
3. $(g \circ f \circ g)(x) = g(f(g(x))) = g(6x + 7)$(g ∘ f ∘ g)(x) = g(f(g(x))) = g(6x + 7)
   $g(6x + 7) = 3(6x + 7) + 2 = 18x + 21 + 2 = 18x + 23$
   g(6x + 7) = 3(6x + 7) + 2 = 18x + 21 + 2 = 18x + 23

7. [5점] $A \barwedge B = \bar{A} \cap \bar{B}$A ⊼ B = A ∩ B임을 구성원 표를 이용해 증명하라. 단, 각 원소가 벤 다이어그램 내 어디에 포함되었는지에 대해 자세히 서술하라.

1. 벤 다이어그램의 영역 정의 및 원소 위치 서술

전체집합 UU 내에서 두 부분집합 AA와 BB는 다음과 같이 서로소인 4개의 영역으로 분할됩니다:

1. **영역** $(A = 1, B = 1)$**(A = 1, B = 1)**: $A \cap B$A ∩ B (AA와 BB의 교집합 영역, 즉 두 집합 모두에 속하는 원소)
2. **영역** $(A = 1, B = 0)$**(A = 1, B = 0)**: $A - B = A \cap \bar{B}$A − B = A ∩ B (AA에만 속하고 BB에는 속하지 않는 순수한 AA 영역의 원소)
3. **영역** $(A = 0, B = 1)$**(A = 0, B = 1)**: $B - A = \bar{A} \cap B$B − A = A ∩ B (BB에만 속하고 AA에는 속하지 않는 순수한 BB 영역의 원소)
4. **영역** $(A = 0, B = 0)$**(A = 0, B = 0)**: $A \barwedge B$A ⊼ B (AA에도 속하지 않고 BB에도 속하지 않는, 두 집합의 합집합 바깥 영역의 원소)

2. 구성원 표 (Membership Table)

AA	BB	벤 다이어그램 내 영역	$A \cup B$A ∪ B	$A \barwedge B$A ⊼ B	$\bar{A}$Ā	$\bar{B}$B̄	$\bar{A} \cap \bar{B}$Ā ∩ B̄
1	1	AA와 BB의 교집합 ($A \cap B$A ∩ B)	1	**0**	0	0	**0**
1	0	AA에만 포함 ($A - B$A − B)	1	**0**	0	1	**0**
0	1	BB에만 포함 ($B - A$B − A)	1	**0**	1	0	**0**
0	0	A, BA, B 합집합의 바깥 영역	0	**1**	1	1	**1**

3. 증명 결론

- 구성원 표에서 $A \barwedge B$**A ⊼ B 열**의 값과 $\bar{A} \cap \bar{B}$**Ā ∩ B̄ 열**의 값은 원소가 벤 다이어그램의 어떤 영역에 속하든 관계없이 네 가지 경우 모두 **0, 0, 0, 1**로 완전히 일치합니다.
- 오직 원소가 AA와 BB 어디에도 속하지 않는 바깥 영역($(A = 0, B = 0)$(A = 0, B = 0))에 위치할 때만 두 집합 모두 1(원소로 포함됨)이 되며, 그 외의 세 영역에서는 모두 0(원소로 포함되지 않음)이 됩니다.
- 따라서 두 집합은 동일한 원소 구성을 가지므로 $A \barwedge B = \bar{A} \cap \bar{B}$A ⊼ B = Ā ∩ B̄임이 증명됩니다.

8. [10점] 다음 내용이 참인지 거짓인지 판별하고, 참이면 T, 거짓이면 F를 작성하라. (각 2점, 부분점수 없음)

(1) $\exists y \forall x (x + y = 0)$ ∃y∀x(x + y = 0)

정답: F

해설

- 이 명제는 "어떤 특정한 yy가 존재하여, **모든** xx에 대해 $x + y = 0$x + y = 0이 성립한다"는 뜻입니다.
- 즉, 단 하나의 고정된 yy가 모든 실수(정수) xx에 대한 덧셈의 역원이 되어야 함을 의미합니다. 그러나 $x + y = 0 \Leftrightarrow x = -y$x + y = 0 ⟺ x = −y이므로, 단 하나의 고정된 yy가 모든 xx를 만족할 수는 없습니다 (예: $y = 0$y = 0이면 $x = 1$x = 1일 때 $1 + 0 \neq 0$1 + 0 ≠ 0 □= 0).
- 참고: $\forall x \exists y (x + y = 0)$∀x∃y(x + y = 0)은 참이지만, 양화사의 순서가 바뀐 본 명제는 **거짓(F)**입니다.

(2) 두 양의 무리수의 합은 항상 무리수이다.

정답: F

해설

- **반례**: $a = 2 - \sqrt{2}$a = 2 − 2

  , $b = \sqrt{2}$b = 2

  - $\sqrt{2} \approx 1.414$ 2

    ≈ 1.414이므로 $a = 2 - \sqrt{2} > 0$a = 2 − 2

    > 0이며 무리수입니다.
  - $b = \sqrt{2} > 0$b = 2

    > 0이며 무리수입니다.
  - 두 양의 무리수의 합: $a + b = (2 - \sqrt{2}) + \sqrt{2} = 2$a + b = (2 − 2

) + 2

= 2 (유리수!)

- 따라서 두 양의 무리수의 합이 유리수가 될 수 있으므로 **거짓(F)**입니다.

(3) 0개의 원소를 가지는 집합 A에 대해, A의 멱집합은 원소의 개수가 2개이다.

정답: F

해설

- 원소의 개수가 nn개인 유한집합의 멱집합의 원소 개수는 2^n 2n개입니다.
- 00개의 원소를 가지는 집합 A = ∅A = ∅에 대해, 멱집합 $P(\varnothing)$ = {∅}P(∅) = {∅}이며, 그 원소의 개수는 2^0 = 120 = 1개입니다.
- 따라서 2개라는 주장은 **거짓(F)**입니다.

(4) 유리수 집합 QQ에서 자연수 집합 NN로의 전단사 함수가 존재한다.

정답: T

해설

- 유리수 집합 QQ와 자연수 집합 NN은 둘 다 셀 수 있는 무한집합, 즉 **가산무한집합(Countably Infinite Set)**입니다.
- 두 집합의 기수(Cardinality)는 ∣Q∣ = ∣N∣ = $\aleph_0$ ∣Q∣ = ∣N∣ = ℵ0(알레프-널)으로 동일합니다.
- 기수가 같은 두 집합 사이에는 항상 일대일 대응(전단사 함수, Bijection)이 존재하므로 **참(T)**입니다.

(5) 정의역이 실수 집합 RR이고 공역이 자연수 집합 NN인 전단사 함수가 존재한다.

정답: F

해설

- 실수 집합 RR은 **비가산무한집합(Uncountably Infinite Set)**이며 기수는 ∣R∣ = $c = 2^{\aleph_0}$ ∣R∣ = c = $2^{\aleph 0}$입니다.
- 자연수 집합 NN은 가산무한집합으로 기수는 ∣N∣ = $\aleph_0$ ∣N∣ = ℵ0입니다.

- $|R| > |N|$ |R| > |N|이므로, RR에서 NN으로의 단사 함수(일대일 함수)조차 존재할 수 없습니다 (비둘기집의 원리에 의해 전단사 함수는 불가능).
- 따라서 **거짓(F)**입니다.

9. [10점] 한자리의 10진수 자연수를 4자리의 2진수로 표현하는 데, 이 때 각 자리의 수를 $wxyz$wxyz라 하기로 하자. 해당 수가 6 이상일 때 결과로 1을 출력하도록 하고, 5 이하일 때에는 0을 출력하도록 하는 가장 간소화된 부울 식은?

정답

$w + xy$ (또는 $w \vee (x \wedge y)$)w + xy (또는 w ∨ (x ∧ y)) *(무관 조건을 고려하지 않는 경우: $\bar{w}xy + w\bar{x}\bar{y}$ wxy + wxy)*

해설

1. 입력 비트와 가중치 매핑

- 4자리 2진수 $wxyz$wxyz에서 가중치는 $w = 8, x = 4, y = 2, z = 1$w = 8, x = 4, y = 2, z = 1입니다.
- 예시에서 보듯이:
  - $7 = 0111_2 \Rightarrow w = 0, x = 1, y = 1, z = 1$
    7 = 0111₂ ⇒ w = 0, x = 1, y = 1, z = 1
  - $3 = 0011_2 \Rightarrow w = 0, x = 0, y = 1, z = 1$
    3 = 0011₂ ⇒ w = 0, x = 0, y = 1, z = 1
- 10진수 0~9에 대한 출력 진리값:
  - 0 ~ 5 (0000 ~ 0101): 출력 **0** (5 이하)
  - 6 ~ 9 (0110, 0111, 1000, 1001): 출력 **1** (6 이상)
- **무관 조건 (Don't-Care Condition, dd)**:
  - "한 자리의 10진수"이므로 10~15(1010 ~ 1111)는 BCD(Binary-Coded Decimal) 체계에서 발생하지 않는 무효 코드입니다. 따라서 이 6개의 항은 무관 항(XX)으로 처리하여 논리식을 최대한 간소화합니다: $\Sigma m(6, 7, 8, 9) + d(10, 11, 12, 13, 14, 15)$
    Σm(6, 7, 8, 9) + d(10, 11, 12, 13, 14, 15)

2. 카르노 맵 (Karnaugh Map) 작성

행을 wxwx, 열을 yzyz로 배치한 카르노 맵:

$wx \backslash yz$wx\yz	0000	0101	1111	1010
00 (0, 1, 3, 2)	0	0	0	0
01 (4, 5, 7, 6)	0	0	**1** (7)	**1** (6)
11 (12, 13, 15, 14)	XX	XX	XX	XX
10 (8, 9, 11, 10)	**1** (8)	**1** (9)	XX	XX

3. 최적 그룹화 (Grouping)

1. **8개 묶음 (wx = 10**wx = 10 행과 wx = 11**wx = 11 행 전체)**:
    - 셀 (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)를 8개 크기의 직사각형으로 묶습니다.
    - 이 묶음은 w = 1w = 1인 모든 경우를 포함하므로 항은 **ww**가 됩니다.
2. **4개 묶음 (셀 6, 7, 14, 15)**:
    - 셀 (6, 7)과 무관 항 (14, 15)를 4개 크기의 사각형으로 묶습니다.
    - wxwx에서 x = 1x = 1, yzyz에서 y = 1y = 1이 공통이므로 항은 **xyxy**가 됩니다.

모든 1(셀 6, 7, 8, 9)이 완벽하게 커버되었으므로, 가장 간소화된 부울 식은: $F = w + xy$F = w + xy

> TIP
>
> **직관적 검증**:
>
> - w = 1w = 1이면 8 또는 9이므로 무조건 6 이상입니다.
> - $x = 1, y$ = 1x = 1, y = 1이면 4 + 2 = 64 + 2 = 6이 기본적으로 확보되므로 zz의 값에 따라 6 또는 7이 되어 무조건 6 이상입니다.
> - 그 외의 경우에는 4 + 1 = 5 ≤ 54 + 1 = 5 ≤ 5, 2 + 1 = 3 ≤ 52 + 1 = 3 ≤ 5 등이 되어 6 이상이 될 수 없습니다. 따라서 $w + xy$w + xy는 명확하고 가장 간소화된 정답입니다.

10. [10점] 다음의 비결정적 유한상태 오토마타 (NFA)를 결정적 유한상태 오토마타 (DFA)로 변환하라. NFA를 DFA로 변환하기 위해 수업시간에 배운 변환 알고리즘을 사용하라 (6점). 최종 오토마타는 그림으로 표현하라 (4점).

$$M = (S = \{S, A, B\}, I = \{0, 1\}, f, S, F = \{B\})$$

M = (S = {S, A, B}, I = {0, 1}, f, S, F = {B})

NFA 전이 함수 ff:

상태	0	1
SS	$\{S, A\}${S, A}	SS
AA	BB	$\{A, B\}${A, B}
BB	BB	BB

1. 부분집합 구성 알고리즘 (Subset Construction Algorithm) 적용 (6점)

DFA의 각 상태는 NFA 상태들의 부분집합으로 구성됩니다.

1. **시작 상태**:
    - NFA의 시작 상태가 SS이므로, DFA의 시작 상태는 $\{S\}${S}입니다.
2. **상태 $\{S\}${S}에서의 전이**:
    - 입력 0: $f(S, 0) = \{S, A\}$f(S, 0) = {S, A} (새로운 상태 탐색)
    - 입력 1: $f(S, 1) = \{S\}$f(S, 1) = {S}
3. **새로운 상태 $\{S, A\}${S, A}에서의 전이**:
    - 입력 0: $f(S, 0) \cup f(A, 0) = \{S, A\} \cup \{B\} = \{S, A, B\}$f(S, 0) ∪ f(A, 0) = {S, A} ∪ {B} = {S, A, B} (새로운 상태 탐색)
    - 입력 1: $f(S, 1) \cup f(A, 1) = \{S\} \cup \{A, B\} = \{S, A, B\}$f(S, 1) ∪ f(A, 1) = {S} ∪ {A, B} = {S, A, B}
4. **새로운 상태 $\{S, A, B\}${S, A, B}에서의 전이**:
    - 입력 0: $f(S, 0) \cup f(A, 0) \cup f(B, 0) = \{S, A\} \cup \{B\} \cup \{B\} = \{S, A, B\}$f(S, 0) ∪ f(A, 0) ∪ f(B, 0) = {S, A} ∪ {B} ∪ {B} = {S, A, B}
    - 입력 1: $f(S, 1) \cup f(A, 1) \cup f(B, 1) = \{S\} \cup \{A, B\} \cup \{B\} = \{S, A, B\}$f(S, 1) ∪ f(A, 1) ∪ f(B, 1) = {S} ∪ {A, B} ∪ {B} = {S, A, B}
5. 더 이상 새로운 상태가 나타나지 않으므로 탐색이 종료됩니다.

2. 최종 수락 상태(종료 상태) 결정

- NFA의 수락 상태 집합이 $F = \{B\}$F = {B}이므로, DFA에서 **원소 BB를 포함하는 상태**가 최종 수락 상태가 됩니다.
- 따라서 **$\{S, A, B\}${S, A, B}**가 유일한 수락 상태(이중원 표시)가 됩니다.

3. DFA 상태 전이표

DFA 상태	0 입력 시	1 입력 시	수락 상태 여부
$\rightarrow \{S\}$→ {S}	$\{S, A\}${S, A}	$\{S\}${S}	아니오
$\{S, A\}${S, A}	$\{S, A, B\}${S, A, B}	$\{S, A, B\}${S, A, B}	아니오
$*\{S, A, B\}$*{S, A, B}	$\{S, A, B\}${S, A, B}	$\{S, A, B\}${S, A, B}	**수락 상태 ($B \in \{S, A, B\}$B ∈ {S, A, B})**

4. 최종 DFA 오토마타 다이어그램 (4점)

11. [10점] 10이나 01로 끝날 때마다 1을 출력으로 찍고, 그렇지 않을 때는 0을 출력으로 찍는 밀리 머신을 그림으로 표현하라. 이때 최소한의 상태를 사용하여 표현해야 한다. (부분점수 없음)

정답 및 다이어그램

1. 상태 정의 (최소 상태 = 3개)

- S_0 **S0**: 시작 상태 (아직 아무 비트도 입력되지 않은 상태)
- S_1 **S1**: 직전에 읽은 비트가 **0**인 상태
- S_2 **S2**: 직전에 읽은 비트가 **1**인 상태

(각 전이선에는 `입력/출력` 형태로 표시합니다)

2. 전이 및 출력 분석

1. S_0 **S0 (초기 상태)**:
    - 입력이 0이면: 첫 비트이므로 10이나 01이 될 수 없음 → → **출력 0**, 상태는 S_1 S1으로 이동 (0/0 0/0)
    - 입력이 1이면: 첫 비트이므로 10이나 01이 될 수 없음 → → **출력 0**, 상태는 S_2 S2로 이동 (1/01/0)
2. S_1 **S1 (마지막 비트가 0인 상태)**:
    - 입력이 0이면: 끝이 "00"이 됨 → → **출력 0**, 상태는 S_1 S1 유지 (0/00/0)
    - 입력이 1이면: 끝이 "01"이 됨 → → **출력 1**, 상태는 S_2 S2로 이동 (1/11/1)
3. S_2 **S2 (마지막 비트가 1인 상태)**:
    - 입력이 0이면: 끝이 "10"이 됨 → → **출력 1**, 상태는 S_1 S1로 이동 (0/10/1)
    - 입력이 1이면: 끝이 "11"이 됨 → → **출력 0**, 상태는 S_2 S2 유지 (1/01/0)

3. 밀리 머신 상태 전이표

현재 상태	다음 상태 (입력 0) / 출력	다음 상태 (입력 1) / 출력
→ S_0 → S0	S_1 S1 / 0	S_2 S2 / 0
S_1 S1	S_1 S1 / 0	S_2 S2 / **1**
S_2 S2	S_1 S1 / **1**	S_2 S2 / 0

4. 최소 상태 수(3개) 증명 (왜 2개 상태로는 불가능한가?)

- 세 상태의 입력에 따른 출력 쌍 $(out(0), out(1))$(out(0), out(1))을 비교해보면:
    - S_0 S0: $(0, 0)$(0, 0)
    - S_1 S1: $(0, 1)$(0, 1)
    - S_2 S2: $(1, 0)$(1, 0)
- 세 상태 모두 출력 튜플이 서로 다릅니다. 유한 상태 기계의 상태 최소화 알고리즘(State Minimization)에서 입력에 대한 출력이 다른 상태는 서로 동치(Equivalent)가 될 수 없으므로(1-등가 분할에서 모두 다른 그룹으로 분리됨), 서로 합쳐질 수 없습니다.
- 특히 첫 번째 비트가 들어올 때는 이전 비트가 없으므로 0이 들어오든 1이 들어오든 무조건 출력이 0이어야 하지만, 한 번이라도 비트를 읽은 후에는 0 뒤에 1이 오면 1, 1 뒤에 0이 오면 1을 출력해야 하므로 초기 상태 S_0 S0를 S_1 S1이나 S_2 S2와 병합할 수 없습니다.

- 따라서 **3개의 상태가 수학적으로 증명된 최소 상태 수**입니다.

5. 밀리 머신 상태 다이어그램 (그림)